

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{2}{4h-7} - \frac{3}{6h-5}$ 。

[illegible]

2. 令 x 成為公式 $\frac{Ax+C}{B}=3x$ 的主項。 (3 分)

[illegible]

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 因式分解

(a) $6r^2 - 13rs - 28s^2$,

(b) $4r - 14s + 6r^2 - 13rs - 28s^2$ 。

(3 分)

4. (a) 求同時滿足 $\frac{5x+7}{4} - 1 < 2x$ 及 $3x+9 \geq 0$ 的 x 值的範圍。

(b) 寫出同時滿足 (a) 的不等式的最小整數。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $5a=6c$ 及 $\frac{2b+7c}{b+c}=4$ 。求 $\frac{5a+8b}{2b+3c}$ 。(4 分)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6. 某計算機的標價較其成本高 40%。該計算機以其標價七五折售出並獲利 \$13。求該計算機的標價。(4 分)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small, dark, irregular mark or smudge located near the top center of the page. The overall appearance is that of a clean, unused piece of stationery.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 在某極坐標系中， O 為極點。點 P 、點 Q 及點 R 的極坐標分別為 $(11, 59^\circ)$ 、 $(60, 149^\circ)$ 及 $(144, 239^\circ)$ 。

- (a) 求 $\angle POQ$ 。
- (b) P 、 O 與 R 是否共線？試解釋你的答案。
- (c) 求 $\triangle PQR$ 的周界。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， E 為 AC 與 BD 的交點。已知 $\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$ 及 $AD = BC$ 。

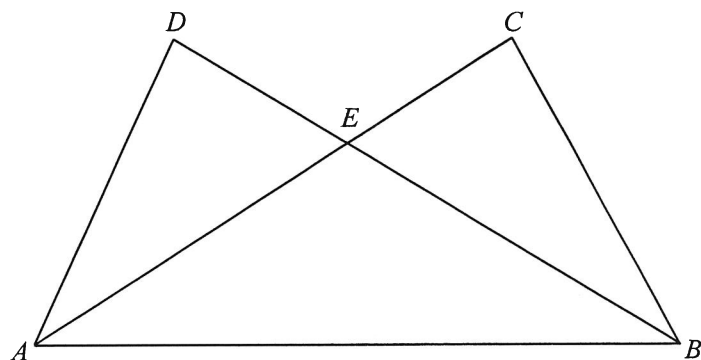


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 。
- (b) 若 $AD = 12 \text{ cm}$ 及 $DE = 9 \text{ cm}$ ，求五邊形 $ABCED$ 的面積。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某群主婦擁有鑰匙的數目的分佈。

鑰匙的數目	3	4	5	6	7	8
主婦人數	10	9	4	3	4	k

若從該群中隨機選出一名主婦，則她擁有多於 6 條鑰匙的概率為 $\frac{5}{18}$ 。

- (a) 求 k 。
(b) 寫出該分佈的平均值、眾數及中位數。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $g(x)$ 的一部分為常數，而另一部分則隨 x 正變。假定 $g(-3) = -21$ 及 $g(7) = 9$ 。

(a) 求 $g(x)$ 。 (3 分)

(b) 設 $h(x) = xg(x) + k$ ，其中 k 為一實常數。若方程 $h(x) = 0$ 所有的根均為實數，求 k 值的範圍。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示一群研究員在某月內用於閱讀期刊的時數的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
2	0 0 1 a a a 8 8 9 9
3	0 0 2 3 4 4 7 9
4	0 b

該分佈的平均值為 30。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)
- (b) 寫出該分佈的最小可取分佈域。 (1 分)
- (c) 求該分佈的最大可取四分位數間距。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 將原點記為 O 。

(a) A 及 B 均為正 x 軸上的點使得 A 的 x 坐標大於 B 的 x 坐標。通過 B 的垂直線與直線 $y = mx$ 相交於點 C 使得 $AB = BC$ ，其中 m 為一正常數。設 D 為一點使得 $ABCD$ 為一正方形。以 m 表 OD 的斜率。
(3 分)

(b) 點 M 及點 N 的坐標分別為 $(6, 5)$ 及 $(10, 0)$ 。設 P 及 Q 分別為 OM 及 MN 上的點，而 R 及 S 均為 x 軸上的點。若四邊形 $PQRS$ 為一正方形，求 P 的 x 坐標。
(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2024-DSE-MATH-CP 1-12

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $F(x) = (6x^2 + x + p)(qx^2 + rx - 10)$ ，其中 p 、 q 及 r 均為常數。 $F(x)$ 的常數項為 40。

(a) 寫出 p 的值。 (1分)

(b) 當 $F(x)$ 除以 $x+1$ 時，餘數為 -12 。已知 $x-2$ 為 $F(x)$ 的因式。

(i) 求 q 及 r 。

(ii) 方程 $F(x) = 0$ 有多少個無理根？試解釋你的答案。

(7分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 已知 $\log_9 y$ 為 $\log_3 x$ 的線性函數。將該線性函數的圖像記為 L 。 L 的斜率為 4 及 L 通過點 $(5, 22)$ 。以 x 表 y 。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

-
- This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small dark mark or smudge near the center of the page, slightly below the middle. The paper appears to be a standard sheet of notebook paper.

2024-DSE-MATH-CP 1-17

17. 點 Q 及點 R 的坐標分別為 $(10, -1)$ 及 $(-4, -9)$ 。

(a) 設 P 為直角坐標平面上的一動點使得 $PQ = PR$ 。將 P 的軌跡記為 Γ 。

(i) 描述 Γ 與 QR 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(3 分)

(b) 設 C 為通過 Q 、 R 及點 $(4, 3)$ 的圓。

(i) 求 C 的方程。

(ii) 點 U 的坐標為 $(10, 4)$ 。現知 U 位於 C 以外。 UV 及 UW 分別為 C 在點 V 及點 W 的切線。 $\triangle UVW$ 的外接圓的面積是否大於 100？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. (a) $PQRS$ 為四邊形金屬薄片，其中 $PQ=12\text{ cm}$ 、 $PS=10\text{ cm}$ 、 $QR=13\text{ cm}$ 、 $\angle QPS=82^\circ$ 及 $\angle QRS=65^\circ$ 。求

(i) QS 的長度，

(ii) $\angle RQS$.

(4 分)

- (b) 現將 (a) 中所描述的金屬片 $PQRS$ 沿 QS 摺起 (見圖 2)。已知平面 PQS 與平面 QRS 間的交角為 80° 。

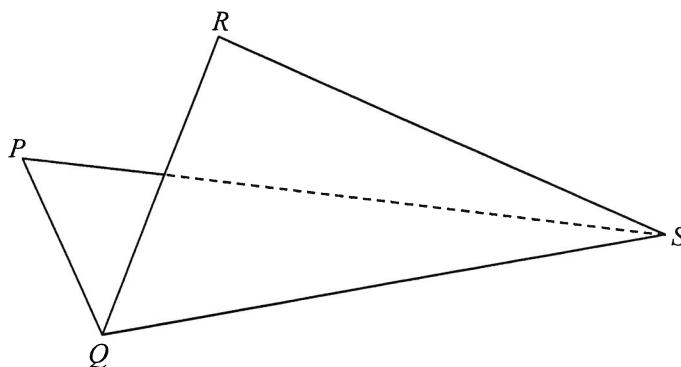


圖 2

- (i) 求由 R 至平面 PQS 的最短距離。

- (ii) 設 X 為平面 QRS 上的任意點。某人宣稱 P 與 X 間的距離超過 8 cm 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small dark speck near the center of the page, possibly a hole punch or a mark. The paper appears to be part of a notebook or binder.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 設 $f(x) = 2x^2 + 4mx + 8x + 2m^2 + 8m + n$ ，其中 m 及 n 均為實常數使得 $mn < 0$ 。將 $y = f(x)$ 的圖像的頂點記為 P 。

(a) 利用配方法，以 m 及 n 表 P 的坐標。 (2分)

(b) 描述 $f(x)$ 變換為 $f\left(\frac{x}{5}\right) + 7$ 所表示的幾何意義。 (2分)

(c) 將 $y = f\left(\frac{x}{5}\right) + 7$ 的圖像的頂點記為 Q 。設 (a_1, b_1) 及 (a_2, b_2) 分別為 P 及 Q 的坐標。已知 $a_1, 1+n, a_2$ 為一等差數列及 $b_1, 4-m, b_2$ 為一等比數列。

(i) 求 P 及 Q 的坐標。

(ii) 點 R 及點 S 的坐標分別為 $(3t+27, t)$ 及 $(3t+3, 2t-3)$ ，其中 t 為一實數。 $PQRS$ 有沒有可能為一菱形？試解釋你的答案。

(8分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。